MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIG'I

Fan: Kolloid kimyo / Farmatsevtik nanotexnologiya

FARMATSEVTIK KOLLOID SISTEMALAR: NANOSUSPENZIYALAR, LIPOSOMALAR, NANOEMULSIYALAR VA DORI MODDALARNING YETKAZIB BERILISH MEXANIZMLARI

Annotatsiya. Ishda dori moddalarning kolloid tashuvchi sistemalari — nanosuspenziyalar, liposomalar (shu jumladan lipid nanozarrachalar) va nanoemulsiyalar — tuzilishi, olinish usullari, barqarorligi va sifat ko'rsatkichlari nuqtayi nazaridan qisqa tahlil qilinadi. Noyes–Uitni, Ostvald–Freyndlix, Lifshits–Slyozov–Vagner, Laplas, Stoks tenglamalari, HLB tizimi va DLVO nazariyasi asosida "kolloid parametr → biofarmatsevtik natija" bog'liqligi ko'rsatiladi; dori yetkazishning passiv (EPR), faol va stimulga javob beruvchi mexanizmlari, hujayraga kirish yo'llari va ajralib chiqish kinetikasi (Xiguchi, Korsmeyer–Peppas) umumlashtiriladi.

Kalit so'zlar: *nanosuspenziya, liposoma, lipid nanozarracha, nanoemulsiya, SNEDDS, bioavailablik, Ostvald yetilishi, HLB, ζ-potensial, EPR effekti, faol nishonlash, endotsitoz, ajralib chiqish kinetikasi.*

1. Kirish va mavzuning dolzarbligi

Zamonaviy dori kashfiyotidagi yangi faol moddalarning 40 % dan ortig'i suvda yomon eriydi (Biofarmatsevtik tasnif tizimi — BCS II va IV sinflar), ko'plari esa organizmda tez parchalanadi yoki nishon to'qimaga tanlab yetib bormaydi. Bu muammolarning yechimi kolloid kimyo doirasida topildi: dori moddani 10–500 nm o'lchamli zarracha, vezikula yoki tomchi ko'rinishida dispers holatga keltirish eruvchanlik va erish tezligini keskin oshiradi, moddani fermentativ parchalanishdan himoya qiladi, qonda aylanish vaqtini uzaytiradi va uni kasal to'qimada tanlab to'plash imkonini beradi. Farmatsevtik kolloidlar — dori turlari texnologiyasining alohida sinfi: Doxil (liposomal doksorubitsin, 1995), Rapamune (sirolimus nanokristallari), Diprivan (propofol nanoemulsiyasi), Abraxane (albumin–paklitaksel) va Comirnaty/Spikevax (mRNK lipid nanozarrachalari) kabi preparatlar klinik amaliyotda mustahkam o'rin egalladi. Shu sababli kolloid tashuvchilarning fizik-kimyoviy asoslarini va yetkazish mexanizmlarini bilish farmatsevt va kimyogar uchun zaruriy kompetensiyadir.

2. Ishning maqsadi va vazifalari

Maqsad: asosiy farmatsevtik kolloid sistemalarning tuzilishi, barqarorligi va biofarmatsevtik xossalari o'rtasidagi kolloid-kimyoviy qonuniyatlarni hamda dori yetkazish mexanizmlarini tizimlashtirish.

Vazifalar:

1. farmatsevtik kolloidlarga qo'yiladigan talablar va o'lcham effektining eruvchanlik/erish tezligiga ta'sirini asoslash;
2. nanosuspenziyalarning olinishi, stabilizatsiyasi va Ostvald yetilishini tahlil qilish;

3. liposomalar va lipid nanozarrachalarning tuzilishi, dori yuklash (passiv/faol) va "stealth" xossalarini yoritish;
4. nanoemulsiyalarning termodinamik/kinetik barqarorligi, HLB tizimi va beqarorlik mexanizmlarini ko'rsatish;
5. passiv (EPR), faol va stimulga javob beruvchi yetkazish mexanizmlari, hujayraga kirish yo'llari va ajralib chiqish kinetikasini umumlashtirish;
6. sifat nazorati usullarini va tashuvchilarni qiyosiy baholashni keltirish.

3. Ishning rejasi

1. **Farmatsevtik kolloidlar:** tasnif, talablar, o'lcham–eruvchanlik–erish tezligi (Noyes–Uitni, Ostvald–Freyndlix).
2. **Nanosuspenziyalar:** top-down/bottom-up usullar, stabilizatorlar, DLVO, Ostvald yetilishi (LSW), misollar.
3. **Liposomalar va lipid nanozarrachalar:** tuzilish, tarkib, olinish, passiv va faol yuklash, PEG-"stealth", mRNK-LNP.
4. **Nanoemulsiyalar:** mikro- va nanoemulsiya farqi, HLB, yuqori/past energiyali usullar, Laplas bosimi, beqarorlik, SNEDDS.
5. **Dori yetkazish mexanizmlari:** EPR, faol nishonlash, stimulga javob, endotsitoz, ajralib chiqish kinetikasi, farmakokinetika.
6. **Sifat nazorati** va tashuvchilarning qiyosiy tavsifi.
7. **Xulosa.**

4. Asosiy qism

4.1. Farmatsevtik kolloid sistemalarning umumiy tavsifi

Farmatsevtik kolloidlar dispers faza tabiatiga ko'ra uch guruhga bo'linadi: (1) qattiq zarrachalar — nanosuspenziyalar (nanokristallar), polimer va qattiq lipid nanozarrachalar; (2) vezikulyar sistemalar — liposomalar, niosomalar, lipid nanozarrachalar; (3) suyuq dispersiyalar — nano- va mikroemulsiyalar, mitsellyar eritmalar. Ularning barchasiga umumiy talablar: o'lcham 10–500 nm (parenteral yo'l uchun < 220 nm — sterillovchi filtrlash), tor taqsimot (PDI < 0,3), yetarli sirt zaryadi (|ζ| > 20–30 mV) yoki sterik qobiq, saqlashda fizik va kimyoviy barqarorlik, biouyg'unlik va biodegradatsiya.

O'lcham va erish tezligi. Qattiq dori zarrachasining erish tezligi Noyes–Uitni (Nernst–Brunner) tenglamasi bilan ifodalanadi:

$$\frac{dC}{dt} = \frac{DA}{hV}(C_s - C) \qquad (1)$$

bu yerda A — zarrachalarning umumiy sirti, D — diffuziya koeffitsienti, h — diffuzion qatlam qalinligi, C_s — to'yingan eruvchanlik, V — muhit hajmi. Zarracha 5 mkm dan 200 nm gacha maydalansa, A 25 marta ortadi, h esa nanozarrachalar uchun kamayadi — erish tezligi o'nlab marta oshadi.

To'yingan eruvchanlikning o'zi ham o'lchamga bog'liq (Ostvald–Freyndlix):

$$\frac{C_s}{C_s^{\infty}} = \exp\left(\frac{2\gamma V_m}{RTr}\right) \qquad (2)$$

bu yerda γ — qattiq–suyuqlik sirt tarangligi, V_m — molyar hajm. Ta'sir 100 nm dan kichik zarrachalarda sezilarli (10–15 % gacha); shu bilan birga u Ostvald yetilishining ham sababidir.

4.2. Nanosuspenziyalar (nanokristallar)

Nanosuspenziya — sof dori moddaning 100–1000 nm o'lchamli kristall zarrachalarining stabilizator yordamida suvda dispersiyasi. Tashuvchi matritsa yo'qligi tufayli dori yuklanishi ≈ 100 % — bu yuqori dozali BCS II/IV preparatlar uchun eng samarali yondashuv.

- **Top-down usullar:** ho'l sharli maydalash (NanoCrystal®, 1–3 kun, 0,1–0,5 mm ZrO_2 sharlar) va yuqori bosimli gomogenizatsiya (DissoCubes®, 1500 bar, 10–20 sikl; kavitatsiya va zarbalar hisobiga maydalanish).
- **Bottom-up usullar:** antierituvchi cho'ktirish (nukleatsiya–o'sishni nazorat qilish), superkritik CO_2, purkab quritish; afzalligi — energiya tejamkorligi, kamchiligi — amorf va metastabil shakllar hosil bo'lishi.
- **Stabilizatsiya:** elektrostatik (SDS, lesitin), sterik (poloksamer 188/407, PVP K30, HPMC, TPGS) yoki elektrosterik; stabilizator dori sirtiga adsorbsiyalanib DLVO to'sig'ini hosil qiladi; tanlov dori sirtining gidrofobligi va stabilizatorning moyilligi bilan belgilanadi.

Ostvald yetilishi. Polidispers suspenziyada kichik zarrachalar (yuqori eruvchanlik, tenglama 2) eriydi, yiriklari o'sadi. Lifshits–Slyozov–Vagner (LSW) nazariyasiga ko'ra o'rtacha radius kubi vaqt bo'yicha chiziqli ortadi:

$$\bar{r}^3 - \bar{r}_0^3 = \frac{8\gamma D C_s^\infty V_m}{9RT} \cdot t \qquad (3)$$

bu yerda tezlik eruvchanlik va diffuziya koeffitsientiga proporsional. Oldini olish choralari: tor dastlabki taqsimot (PDI < 0,2), eruvchanlikni kamaytirish (harorat, pH, ikkinchi erituvchini chiqarish), sirt tarangligini pasaytiruvchi stabilizator va liofilizatsiya (krioprotektor — trehaloza, mannit).

Sedimentatsiya. Stoks tenglamasiga ko'ra cho'kish tezligi $v \propto r^2(\rho - \rho_0)$ — 200 nm li zarrachalar uchun Broun harakati ustun bo'lib, suspenziya amalda cho'kmaydi; yirikroq zarrachalar uchun qovushqoqlikni oshiruvchi (glitserin, selluloza hosilalari) qo'shiladi. **Misollar:** Rapamune (sirolimus), Emend (aprepitant, bioavailablik 3 marta oshgan), Tricor (fenofibrat), Invega Sustenna (paliperidon palmitat — oyiga bir marta mushakka yuboriladigan depo).

4.3. Liposomalar va lipid nanozarrachalar

Liposoma — bir yoki bir necha fosfolipid bikatlamidan iborat, ichida suvli bo'shliq bo'lgan vezikula (SUV 20–100 nm, LUV 100–500 nm, MLV > 500 nm). Gidrofil dori ichki suvli hajmga, lipofil dori bikatlam ichiga joylashadi — bu liposomani universal tashuvchi qiladi. Standart tarkib: fosfatidilxolin (HSPC, DSPC) — bikatlam asosi, xolesterin (30–40 mol %) — qattiqlik va o'tkazuvchanlikni kamaytirish, DSPE-PEG_{2000} (5 mol %) — sterik qobiq.

- **Olinish:** yupqa lipid plyonkani gidratlash → ultratovush yoki ekstruziya (100 nm polikarbonat membrana orqali) → tor taqsimotli LUV; etanol in'yeksiyasi; mikrofluidika (LNP uchun asosiy usul — oqimlarning tez aralashishi, 50–100 nm, PDI < 0,1).

- **Passiv yuklash:** dori gidratlash eritmasida bo'ladi; gidrofil moddalar uchun samaradorlik past (5–20 %).
- **Faol (remote) yuklash:** pH yoki ammoniy sulfat gradienti; neytral shakldagi kuchsiz asos membranadan o'tib, kislotali ichki muhitda protonlanadi va "qamalib" qoladi (Doxil: $(NH_4)_2SO_4$ gradienti, doksorubitsin-sulfat kristallari, yuklash > 95 %).

Kuchsiz asos uchun muvozanat taqsimoti pH gradienti bilan aniqlanadi:

$$\frac{[D]_{ichki}}{[D]_{tashqi}} = \frac{[H^+]_{ichki}}{[H^+]_{tashqi}} = 10^{\Delta pH} \qquad (4)$$

bu yerda 3 birlik pH gradienti (ichki 4,0 / tashqi 7,0) nazariy jihatdan 1000 marta to'planishni beradi.

Yuklash samaradorligi (EE) va yuklash sig'imi (LC):

$$EE = \frac{m_{yuklangan}}{m_{umumiy}} \cdot 100\ \%, \qquad LC = \frac{m_{yuklangan}}{m_{yuklangan} + m_{lipid}} \cdot 100\ \% \qquad (5)$$

- **Barqarorlik va ajralib chiqish:** bikatlam o'tkazuvchanligi lipid fazaviy o'tish haroratiga (DSPC T_m = 55 °C) va xolesteringa bog'liq; T_m yaqinida o'tkazuvchanlik keskin ortadi — termosensitiv liposomalar (ThermoDox, lizolipid, $T_m \approx 41$ °C) asosi. Lipid gidrolizi va oksidlanishi — kimyoviy beqarorlik; saqlash 2–8 °C.
- **"Stealth" effekti:** PEG qobiq opsoninlar adsorbsiyasini va mononuklear fagotsitar sistema (MPS) tomonidan tutilishini kamaytiradi: doksorubitsinning yarim chiqarilish davri 10 daqiqadan (erkin) 55 soatgacha (Doxil) uzayadi, kardiotoksiklik kamayadi.
- **Lipid nanozarrachalar (LNP):** ionlanuvchi lipid (pK_a 6,2–6,7; DLin-MC3-DMA, ALC-0315, SM-102), DSPC, xolesterin va PEG-lipid (50:10:38,5:1,5). pH 4 da musbat zaryadlanib mRNK (N/P ≈ 6) bilan kompleks hosil qiladi, fiziologik pH da neytral — kam toksik; endosomada qayta protonlanib membrana bilan birikadi va mRNK sitoplazmaga chiqadi (Onpattro 2018, mRNK vaksinalari 2020).

4.4. Nanoemulsiyalar

Nanoemulsiya — tomchi o'lchami 20–200 nm bo'lgan moy/suv (M/S) yoki suv/moy dispersiyasi; shaffof yoki opalessent, kinetik barqaror, lekin termodinamik beqaror. Mikroemulsiyadan farqi: mikroemulsiya o'z-o'zidan hosil bo'ladi va termodinamik barqaror (sirt tarangligi ≈ 0, yuqori SFM miqdori), nanoemulsiya esa energiya sarfi bilan olinadi va vaqt o'tishi bilan buziladi, ammo SFM miqdori kam (5–10 %).

Laplas bosimi. Tomchi ichidagi ortiqcha bosim radiusga teskari proporsional:

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{r} \qquad (6)$$

bu yerda 100 nm li tomchi uchun ($\gamma \approx 10$ mN/m) $\Delta P \approx 2$ atm — shuning uchun maydalash uchun yuqori energiya (gomogenizator 500–2000 bar, ultratovush) yoki sirt tarangligini keskin pasaytiruvchi past energiyali usullar (fazaviy inversiya harorati — PIT, fazaviy inversiya tarkibi — PIC, o'z-o'zidan emulsiyalanish) kerak.

Emulgatorni tanlash — HLB tizimi. Griffin bo'yicha noionogen SFM uchun HLB = 20·(1 − S/A) (S — efir soni, A — kislota soni); M/S nanoemulsiyalar uchun kerakli HLB 10–16, S/M uchun 3–6. Aralash emulgatorning HLB qiymati additiv:

$$\mathrm{HLB}_{\text{aralash}} = \Sigma x_i \cdot \mathrm{HLB}_i \qquad (7)$$

bu yerda x_i — har bir SFM ning massa ulushi. Tween 80 (HLB 15) + Span 80 (HLB 4,3) juftligi moyning "kerakli HLB" qiymatiga moslashtiriladi; ko'pincha lesitin, poloksamer va Cremophor/Kolliphor ishlatiladi.

- **Beqarorlik mexanizmlari:** qaymoqlanish (Stoks: $v \propto r^2$, 100 nm da ahamiyatsiz), flokulyatsiya va koalessensiya (DLVO + Gibbs–Marangoni elastikligi), Ostvald yetilishi — nanoemulsiyada ASOSIY mexanizm (tenglama 3), chunki moy suvda ozroq eriydi; oldini olish — suvda umuman erimaydigan uzun zanjirli moy (MCT ga 10–20 % LCT yoki skvalen) qo'shish.
- **Parenteral nanoemulsiyalar:** Intralipid (soya moyi 10–20 %, tuxum lesitini, 250–350 nm), Diprivan (propofol 1 %), Cleviprex (klevidipin), Vitalipid; talab — o'lcham < 500 nm, PFAT_5 < 0,05 %.
- **Peroral SEDDS/SNEDDS:** moy + SFM + ko-SFM izotrop aralashmasi (kapsulada) oshqozon-ichak suyuqligida o'z-o'zidan nanoemulsiya hosil qiladi; lipaz gidrolizi, mitsellyar solubilizatsiya va limfatik so'rilish orqali bioavailablik ortadi (Neoral — siklosporin, Fortovase — sakvinavir, Vitamin D, kannabinoidlar).
- **Boshqa yo'llar:** oftalmik (Restasis — siklosporin 0,05 %), intranazal (miyaga olfaktor yo'l), transdermal (penetratsiya kuchaytiruvchi).

4.5. Dori moddalarning yetkazib berilish mexanizmlari

Passiv nishonlash — EPR effekti. O'sma va yallig'langan to'qimalarda qon tomir endoteliysi orasida 100–800 nm teshiklar bo'ladi va limfatik drenaj buzilgan; shu sababli 10–200 nm li kolloid tashuvchilar u yerda tanlab to'planadi va ushlanib qoladi (Enhanced Permeability and Retention, Maeda, 1986). Shartlar: o'lcham > 5,5 nm (buyrak filtratsiyasidan katta) va < 200 nm (MPS dan qochish), uzoq sirkulyatsiya (PEG), neytral yoki kuchsiz manfiy zaryad. Odamda EPR geterogen — shu bois tanlash biomarkerlar (masalan, ferumoksitol-MRT) bilan yo'naltiriladi.

Faol nishonlash. Tashuvchi sirtiga ligand biriktiriladi: folat (FR-α), transferrin, RGD-peptid (integrin αvβ3), antitelo yoki uning fragmenti (anti-HER2), aptamer, galaktoza/GalNAc (gepatotsit ASGPR retseptori — Givlaari). Ligand to'planishni emas, balki hujayra ichiga kirishni (retseptor vositasidagi endotsitoz) kuchaytiradi; ligand zichligi va PEG uzunligi optimallashtirilishi lozim.

Stimulga javob beruvchi ("aqlli") tashuvchilar. Ichki stimul: pH (o'sma 6,5, endosoma 5,0–5,5 — pH-sezgir lipidlar, gidrazon bog'), redoks (glutation 1–10 mM hujayra ichida — disulfid bog'), fermentlar (MMP-2/9, fosfolipaza A_2). Tashqi stimul: harorat (ThermoDox 40–42 °C), ultratovush (mikropufakchalar), yorug'lik, magnit maydon.

Hujayraga kirish. Nanotashuvchilar, erkin molekulalardan farqli, membranadan diffuziya qilmaydi, balki endotsitoz orqali kiradi: klatrin-bog'liq (≈ 120 nm vezikula), kaveolin-bog'liq (≈ 60 nm), makropinotsitoz (> 500 nm), fagotsitoz (makrofaglar). Keyingi hal qiluvchi bosqich — endosomadan chiqish: "proton nasos"

effekti (PEI), ionlanuvchi lipidlarning endosomal membrana bilan birikishi, pH-sezgir peptidlar; aks holda tashuvchi lizosomada parchalanadi. Nanozarrachaning in vivo "shaxsi"ni qon oqsillaridan hosil bo'lgan oqsil koronasi belgilaydi.

Ajralib chiqish kinetikasi. Matritsadan diffuzion ajralib chiqish Xiguchi tenglamasi bilan, umumiy holda esa Korsmeyer–Peppas empirik modeli bilan tavsiflanadi:

$$Q = k_{\mathrm{H}}\sqrt{t} = \sqrt{D(2C_0 - C_{\mathrm{s}})C_{\mathrm{s}}t} \tag{8}$$

$$\frac{M_t}{M_\infty} = kt^n \tag{9}$$

bu yerda Q — birlik sirtdan ajralgan miqdor, C_0 — matritsadagi boshlang'ich konsentratsiya, M_t/M_∞ — ajralgan ulush, n — mexanizm ko'rsatkichi: sferik zarracha uchun n = 0,43 — Fik diffuziyasi, 0,43 < n < 0,85 — anomal (diffuziya + eroziya/shishish), n = 0,85 — nol tartibli (II tur) transport. Liposomalar uchun ko'pincha birinchi tartibli model, nanokristallar uchun esa Noyes–Uitni (1) bo'yicha tez erish xos.

Farmakokinetik natija. Kolloid tashuvchi dorining taqsimlanish hajmini kamaytiradi, yarim chiqarilish davrini va AUC ni oshiradi, C_{max} ga bog'liq toksiklikni pasaytiradi (liposomal amfoteritsin B — AmBisome: nefrotoksiklik 5–10 marta kam). Nanosuspenziya va SNEDDS peroral yo'lda ovqatga bog'liqlikni va bemorlararo o'zgaruvchanlikni kamaytiradi.

4.6. Sifat nazorati va tashuvchilarning qiyosiy tavsifi

Ko'rsatkich	Usul	Talab / izoh
O'lcham, PDI	DLS, NTA, lazer difraksiyasi	< 200 nm (in'yeksiya), PDI < 0,3
Morfologiya, lamellarlik	Krio-TEM, AFM	bikatlam soni, shakl, agregatlar
Sirt zaryadi	ζ-potensial (ELS)	|ζ| > 20–30 mV yoki sterik qobiq
Yuklash (EE, LC)	Ultrafiltratsiya/dializ + HPLC	tenglama (5); erkin dori ulushi
Ajralib chiqish	Dializ, Franz kamerasi, USP IV	model: Xiguchi / Korsmeyer–Peppas
Kristall holat	XRD, DSC	polimorf o'zgarishlar, amorfizatsiya
Lipid fazaviy holati	DSC, fluoressent zond	T_m, xolesterin ta'siri
Barqarorlik	ICH Q1A, muzlatish–eritish, 40 °C/75 % RH	o'lcham, EE, peroksid/gidroliz
Sterillik, endotoksin	0,22 mkm filtrlash, LAL-test	parenteral shakllar uchun

Mezon	Nanosuspenziya	Liposoma / LNP	Nanoemulsiya
Dispers faza	qattiq kristall	lipid bikatlam + suvli yadro	suyuq moy tomchisi
O'lcham	100–1000 nm	50–200 nm	20–200 nm
Dori turi	yomon eriydigan (BCS II/IV)	gidrofil va lipofil, nuklein kislotalar	lipofil, moyda eriydigan

Mezon	Nanosuspenziya	Liposoma / LNP	Nanoemulsiya
Dori yuklanishi	≈ 100 %	5–20 % passiv, > 90 % faol	moyda eruvchanlikka bog'liq
Asosiy beqarorlik	Ostvald yetilishi, agregatsiya	lipid gidrolizi/oksidlanishi, sizish	Ostvald yetilishi, koalessensiya
Barqarorlik turi	kinetik	kinetik	kinetik (mikroemulsiya — termodinamik)
Yetkazish afzalligi	erish tezligi, depo-in'yeksiya	EPR, faol nishonlash, stealth, endosomal chiqish	limfatik so'rilish, parenteral oziqlantirish
Misollar	Rapamune, Emend, Invega Sustenna	Doxil, AmBisome, Onpattro, Comirnaty	Diprivan, Intralipid, Neoral (SNEDDS)

5. Xulosa

1. Farmatsevtik kolloid sistemalar yomon eruvchanlik, beqarorlik va noselektivlik muammolarini dori moddani 10–500 nm dispers holatga keltirish orqali hal qiladi; natija zarracha o'lchami, sirt holati va tashuvchi tuzilishi bilan belgilanadi.
2. Nanosuspenziyalar sirtni oshirish hisobiga erish tezligini (Noyes–Uitni) va to'yingan eruvchanlikni (Ostvald–Freyndlix) oshiradi; ularning asosiy kolloid muammosi — Ostvald yetilishi (LSW) va agregatsiya — stabilizator va tor taqsimot bilan boshqariladi.
3. Liposomalar va LNP universal vezikulyar tashuvchilar: faol pH-gradientli yuklash > 90 % samaradorlik beradi, PEG qobiq sirkulyatsiya vaqtini o'nlab marta uzaytiradi, ionlanuvchi lipidlar nuklein kislotalarni hujayra ichiga yetkazish muammosini hal qildi.
4. Nanoemulsiyalar kinetik barqaror suyuq dispersiyalar bo'lib, tomchi o'lchami Laplas bosimi va emulgator HLB qiymati bilan nazorat qilinadi; Ostvald yetilishi asosiy beqarorlik mexanizmi, SNEDDS esa peroral bioavailablikni oshirishning eng amaliy yo'li.
5. Yetkazish mexanizmlari ierarxik: to'qima darajasida passiv (EPR) va faol nishonlash, hujayra darajasida endotsitoz va endosomal chiqish, molekulyar darajada stimulga javob va ajralib chiqish kinetikasi (Xiguchi, Korsmeyer–Peppas).
6. Kolloid parametrlar (o'lcham, PDI, ζ, EE, ajralib chiqish profili) — farmatsevtik nanotizimlarning sifatini belgilovchi kritik ko'rsatkichlar; ularni DLS–krio-TEM–HPLC–DSC kompleksida nazorat qilish sanoat va regulyator talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Florence A.T., Attwood D. Physicochemical Principles of Pharmacy. 6th ed. – London: Pharmaceutical Press, 2016.

2. Müller R.H., Jacobs C., Kayser O. Nanosuspensions as particulate drug formulations in therapy // Adv. Drug Deliv. Rev. – 2001. – Vol. 47. – P. 3–19.

3. Torchilin V.P. Recent advances with liposomes as pharmaceutical carriers // Nat. Rev. Drug Discov. – 2005. – Vol. 4. – P. 145–160.

4. Barenholz Y. Doxil® — the first FDA-approved nano-drug: lessons learned // J. Control. Release. – 2012. – Vol. 160. – P. 117–134.

5. Hou X., Zaks T., Langer R., Dong Y. Lipid nanoparticles for mRNA delivery // Nat. Rev. Mater. – 2021. – Vol. 6. – P. 1078–1094.

6. McClements D.J. Nanoemulsions versus microemulsions: terminology, differences, and similarities // Soft Matter. – 2012. – Vol. 8. – P. 1719–1729.

7. Maeda H., Wu J., Sawa T., Matsumura Y., Hori K. Tumor vascular permeability and the EPR effect in macromolecular therapeutics // J. Control. Release. – 2000. – Vol. 65. – P. 271–284.

8. Siepmann J., Peppas N.A. Modeling of drug release from delivery systems based on HPMC // Adv. Drug Deliv. Rev. – 2001. – Vol. 48. – P. 139–157.

9. Mitchell M.J., Billingsley M.M., Haley R.M. et al. Engineering precision nanoparticles for drug delivery // Nat. Rev. Drug Discov. – 2021. – Vol. 20. – P. 101–124.

10. Краснюк И.И., Михайлова Г.В., Чижова Е.Т. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм. – М.: Академия, 2004.

11. Ahmedov Q.R., Qurbonov A.R. Kolloid kimyo. – Toshkent: O'zbekiston, 2012.